

منصة تجّار المواشي — البنية التقنية وقابلية التوسّع

مرجع داخلي · 7 سبتمبر 2026 · Next.js (تصدير ثابت) + Firebase + Cloudflare Pages

1. من يفعل ماذا

Cloudflare و Firebase يقومان بأعمال مختلفة تمامًا؛ لا يغني أحدهما عن الآخر.

الوظيفة	Cloudflare Pages	Firebase
تقديم ملفات الموقع (HTML/JS/CSS) عبر شبكة عالمية	نعم — دوره الوحيد	—
تسجيل الدخول / إنشاء حساب / استعادة كلمة المرور	لا يفعله	Firebase Auth
قاعدة البيانات: الإعلانات، المستخدمين، التعليقات، البلاغات، العملات، الإعدادات	لا يفعله	Cloud Firestore
الصور	لا يفعله	حاليًا داخل Firestore؛ لاحقًا Firebase Storage

تشبيه: Cloudflare هو «المبنى والواجهة»، و Firebase هو «الصندوق والأرشفة والموظفون». المبنى وحده لا يبيع شيئًا.

الخلاصة: Firebase (Auth + Firestore) إلزامي وغير قابل للاستبدال — التطبيق كله مبني مباشرةً على Firebase SDK.

2. هل تحتاج الخطة المدفوعة (Blaze)؟

لا، ليس الآن. كل شيء يعمل على الخطة المجانية (Spark):

- Firebase Auth — مجاني، ويتوسّع لملايين المستخدمين.
 - Cloud Firestore — مجاني ضمن حدود يومية: 50,000 قراءة + 20,000 كتابة + 20,000 حذف يوميًا، و10 جيجابايت تخزين، و10 جيجابايت/شهر نقل بيانات.
 - الصور مخزنة Base64 داخل مستندات Firestore — حل بديل مجاني.
- Blaze يلزم لاحقًا فقط** لـ تخزين صور حقيقي (Storage)، الدوال السحابية (Cloud Functions)، والنسخ الاحتياطي المجدول. للتجريب المعلق بحركة خفيفة، Spark يكفي تمامًا.

3. قابلية التوسع — هل يتحمّل مليون زائر؟

الوضع الحالي ممتاز للتجريبي والنمو المبكر (مئات إلى بضعة آلاف مستخدم)، لكنه لن يتحمّل مليونًا كما هو. الطريق إلى المليون تدريجي — ترقية محدّدة، لإعادة بناء.

3.1 ما يتحمّل المليون بلا تغيير

المكوّن	الحكم
استضافة الواجهة (Cloudflare Pages)	ملفات ثابتة على CDN عالمي — مليون زائر أمر تافه. صفر قلق.
Firebase Auth	يتوسّع لملايين المستخدمين على بنية Google ، حتى على الخطة المجانية.
محرك Firestore نفسه	مصمّم للتوسّع الأفقي الضخم.

3.2 ما يجب تغييره قبل التوسّع الفعلي

① الترقية إلى **Blaze** — إلزامية قبل أي حجم حقيقي.

سقف الخطة المجانية (50 ألف قراءة يوميًا) يُستهلك خلال ساعات مع بضعة آلاف مستخدم يوميًا. كل زيارة للرئيسية ≈ 8 قراءات، وكل تصفّح إعلانات ≈ 12 قراءة أو أكثر. **Blaze** يزيل الحدود ويتحوّل إلى «ادفع حسب الاستخدام».

② الصور — أكبر مشكلة معمارية للنمو.

الصور مخزّنة **Base64** داخل مستندات **Firestore**. عند التوسّع:

- كل تحميل إعلان يقرأ الصورة كاملة كجزء من المستند = تكلفة قراءة ونطاق ترددي ضخمة، بلا تخزين مؤقت عبر **CDN**.
- صفحة فيها 12 إعلانًا قد تنقل عدة ميجابايت، وكلها تُحتسب كـ **egress** مكلف.
- حدّ 1 مبيي-بايت لكل مستند يقيّد حجم/جودة الصور بشدة.

الحل: نقل الصور إلى **Firebase Storage** أو **Cloudflare R2 + CDN**. غير قابل للتوسّع بدون هذا التغيير.

③ قواعد **Firestore** تقرأ مستندًا في كل تحقّق.

دالة **myRole()** وإنشاء الإعلان يُنفّذان 2-4 قراءات لكل عملية كتابة. عند الحجم الكبير: نقل الدور إلى **custom auth claim** عبر **Cloud Function** ليختفي هذا الحمل تمامًا.

④ النسخ الاحتياطي.

لا يوجد نسخ احتياطي مجدول حاليًا. عند أي حجم فعلي = خطر جسيم. يحتاج **Blaze** + حاوية **GCS** + تصدير **Firestore** مجدول يوميًا.

3.3 ما يجب تغييره للوصول إلى مليون زائر (متوسط المدى)

SEO والتصيير من الخادم (SSR): التصدير الثابت مع جلب البيانات في المتصفح يعني أن صفحات الإعلانات بلا محتوى مُصَيّر من الخادم — ضعيفة في فهرسة **Google**. ولأن الزوّار العضويين من محرّكات البحث هم الطريق للوصول إلى مليون، ستحتاج **SSR/ISR** لصفحات الإعلان المفردة — أي الانتقال من التصدير الثابت إلى تشغيل

Next.js على خادم (Cloudflare Workers، أو Vercel، أو Firebase App Hosting). ليس عاجلاً للتجريبي، لكنه السقف الحقيقي للنمو العضوي.

بحث حقيقي: النظام الحالي يبحث بالقسم + المنطقة + السلالة فقط. عند الحجم الكبير: خدمة بحث مخصصة (Algolia / Typesense / Meilisearch).

3.4 جدول المراحل

المرحلة	يكفيها الوضع الحالي؟
تجريبي مغلق (10-50 مستخدمًا)	نعم، تمامًا
نمو مبكر (مئات إلى بضعة آلاف)	نعم، مع مراقبة الاستخدام
10 آلاف مستخدم فأكثر	يلزم: Blaze + نقل الصور إلى Storage + نسخ احتياطي
مليون مستخدم + نمو عضوي	SSR + لصفحات الإعلان + بحث مخصص + هندسة تكلفة

كل بند أعلاه ترقية محدّدة ومنفصلة، لا إعادة كتابة. البنية الحالية قرار سليم للبداية.

4. الحالة الحالية للمشروع (موجز)

أنجز

- الاستضافة على Cloudflare Pages (المضيف الوحيد): Firebase Hosting ألغي.
- إصلاح قيد HTTP referrers لمفتاح Firebase حتى يعمل تسجيل الدخول على نطاق Cloudflare.
- حساب المالك: تصحيح role = "owner" و accountType = "individual".
- دفعة تحسين (دُمجت): نقل أرقام التواصل إلى سجل خاص adsPrivate، منع تكرار البلاغات، تحقّق حسابي للعمولة في القواعد، حظر النشر عند عمولة غير مسددة، حذف Apple Pay، تغيير بريد الدخول بإعادة مصادقة، PDPL (موافقة + سياسة خصوصية + طلب حذف البيانات).
- تحسين بصري (PR منفصل): تباين أعلى، خط عناوين Cairo، هير و بطاقات أقسام أوضح.

ينتظر التنفيذ

- نشر قواعد Firestore الجديدة: `firebase deploy --only firestore:rules,firestore:indexes`
- إيقاف Firebase Hosting: `firebase hosting:disable`
- ضبط رقم الحساب البنكي في `/dashboard/settings` قبل دعوة باعة حقيقيين.
- App Check (reCAPTCHA v3) — مجاني، قبل الإطلاق العام.
- مراجعة قانونية لسياسة الخصوصية والشروط؛ تأكيد تصنيف النشاط (وثيقة عمل حر مقابل سجل تجاري)؛ تعيين جهة اتصال لحماية البيانات.
- عند الحجم: بنود Blaze (Storage، دوال، نسخ احتياطي) + SSR + بحث مخصص.

مستند مرجعي داخلي لمشروع «تجار المواشي». التوصيات القانونية والضريبية إرشادية ولا تُغني عن مستشار مختص.